

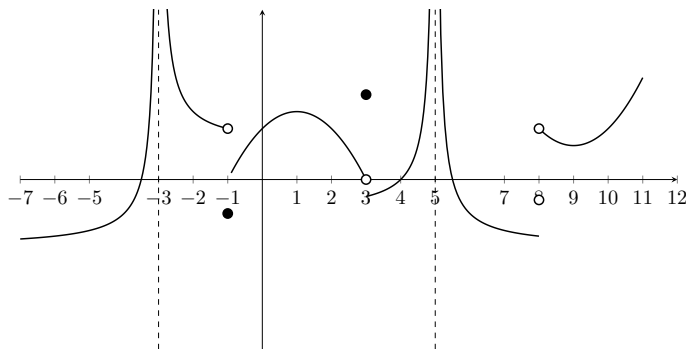
Cálculo: Varias Variables - James Stewart
Capítulo 1: Continuidad

Ignacio

27 de mayo de 2026

Estudio de la continuidad de funciones en un punto y en intervalos, y demostraciones analíticas rigurosas utilizando límites y el Teorema del Valor Intermedio.

1. (a) A partir de la gráfica de f , determine los números en los que f es discontinua.
 (b) Para cada uno de los números mencionados en la parte (a), diga si f es continua por la derecha o por la izquierda, o ninguna de las dos cosas.



15. $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x-1} & \text{si } x \neq 1 \\ 2 & \text{si } x = 1 \end{cases}, a = 1$

Explique por qué la función dada es discontinua en el punto indicado. Trace la gráfica de la función.

19. $f(x) = \begin{cases} x^2 - 2 & \text{si } x \neq -3 \\ 5 & \text{si } x = -3 \end{cases}, a = -3$

Explique por qué la función dada es discontinua en el punto indicado. Trace la gráfica de la función.

23. Verifique qué otra posible opción de δ para demostrar que $\lim_{x \rightarrow 3} x^2 = 9$ en el Ejemplo 4 es $\delta = \min(2, \varepsilon/8)$.

24. Pruebe que $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x} = \frac{1}{2}$.

25. Pruebe que $\lim_{x \rightarrow a} \sqrt{x} = \sqrt{a}$ si $a > 0$. [Sugerencia: Utilice $|\sqrt{x} - \sqrt{a}| = \frac{|x-a|}{\sqrt{x}+\sqrt{a}}$].

27. Si una función f se define por medio de

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \text{ es racional} \\ 1 & \text{si } x \text{ es irracional} \end{cases}$$

pruebe que $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ no existe.

35. Sea

$$f(x) = \begin{cases} x - 1 & \text{para } x < 3 \\ 5 - x & \text{para } x \geq 3 \end{cases}$$

Demuestre que f es continua de $(-\infty, \infty)$.

45. Determine para qué valor de la constante c la función

$$f(x) = \begin{cases} cx + 1 & \text{si } x \leq 3 \\ cx^2 - 1 & \text{si } x > 3 \end{cases}$$

es continua en $(-\infty, \infty)$.

48. Aplique el Teorema del Valor Intermedio para probar que existe un número positivo c tal que $c^2 = 2$. (Esto prueba la existencia del número $\sqrt{2}$).

51. Aplique el Teorema del Valor Intermedio para demostrar que existe una raíz de la ecuación dada en el intervalo indicado:

$$x^3 - 3x + 1 = 0, \quad (0, 1)$$

57. Aplique el Teorema del Valor Intermedio para demostrar que existe una raíz de la ecuación $x^3 - x + 1 = 0$ en el conjunto de los números reales.